

Статья 14: dC/dt как новый прогностический маркер в онкологии: анализ выживаемости, метастазирования и ответа на терапию

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на фундаментальном принципе $dC/dt = E/\hbar$, рак рассматривается как локальный, некоординированный взрыв усложнения в биологической системе. Показано, что агрессивность опухоли можно количественно оценить через dC/dt , используя клинические прокси: индекс пролиферации Ki-67, метаболическую активность (SUV_{max} по данным ПЭТ-КТ) и мутационную нагрузку. На модельных данных 300 пациентов с раком груди установлено: высокое dC/dt соответствует худшей выживаемости (медиана 85 против 145 месяцев), более высокой частоте метастазов (58% против 44%) и худшему ответу на терапию (прогрессия в 1,7 раза чаще). Предлагается использовать dC/dt как новый количественный прогностический маркер.

Ключевые слова: рак, теория прогресса, dC/dt , Ki-67, выживаемость, метастазы, ответ на терапию.

1. Введение

Рак — это болезнь, при которой клетки теряют контроль над делением, приобретают способность к инвазии и метастазированию. В терминах теории прогресса [1–13] это можно описать как локальный, некоординированный взрыв усложнения: опухоль растёт, мутирует, адаптируется, то есть её скорость изменения сложности $dC/dt > 0$.

Цель данной работы — показать, что агрессивность опухоли можно количественно оценить через dC/dt и что эта величина коррелирует с клиническими исходами (выживаемостью, метастазами, ответом на терапию).

2. Теоретический базис

2.1. Принцип прогресса

Скорость изменения сложности системы:

$$dC/dt = E / \hbar$$

где E — полная энергия системы, $\hbar$ — постоянная Планка.

2.2. Прокси для dC/dt в онкологии

Для опухоли полную энергию E можно оценить через:

- **Ki-67** — индекс пролиферации (чем выше, тем быстрее делятся клетки);
- **SUVmax** — метаболическую активность по данным ПЭТ-КТ (чем выше, тем больше энергии потребляет опухоль);
- **Мутационную нагрузку** — количество генетических изменений (чем выше, тем больше информации накоплено).

Таким образом:

$$dC/dt \approx \alpha \cdot Ki67 + \beta \cdot SUV_{max} + \gamma \cdot \text{мутации}$$

где α , β , γ — весовые коэффициенты, которые могут быть определены из клинических данных.

3. Материалы и методы

3.1. Данные

Использована модельная выборка из 300 пациентов с раком груди (BRCA). Для каждого пациента известны:

- Ki-67 (%);
- выживаемость (месяцы);
- наличие метастазов (0/1);
- ответ на терапию (ремиссия / стабилизация / прогрессия).

3.2. Разделение на группы

Пациенты разделены на две группы по Ki-67 (прокси dC/dt):

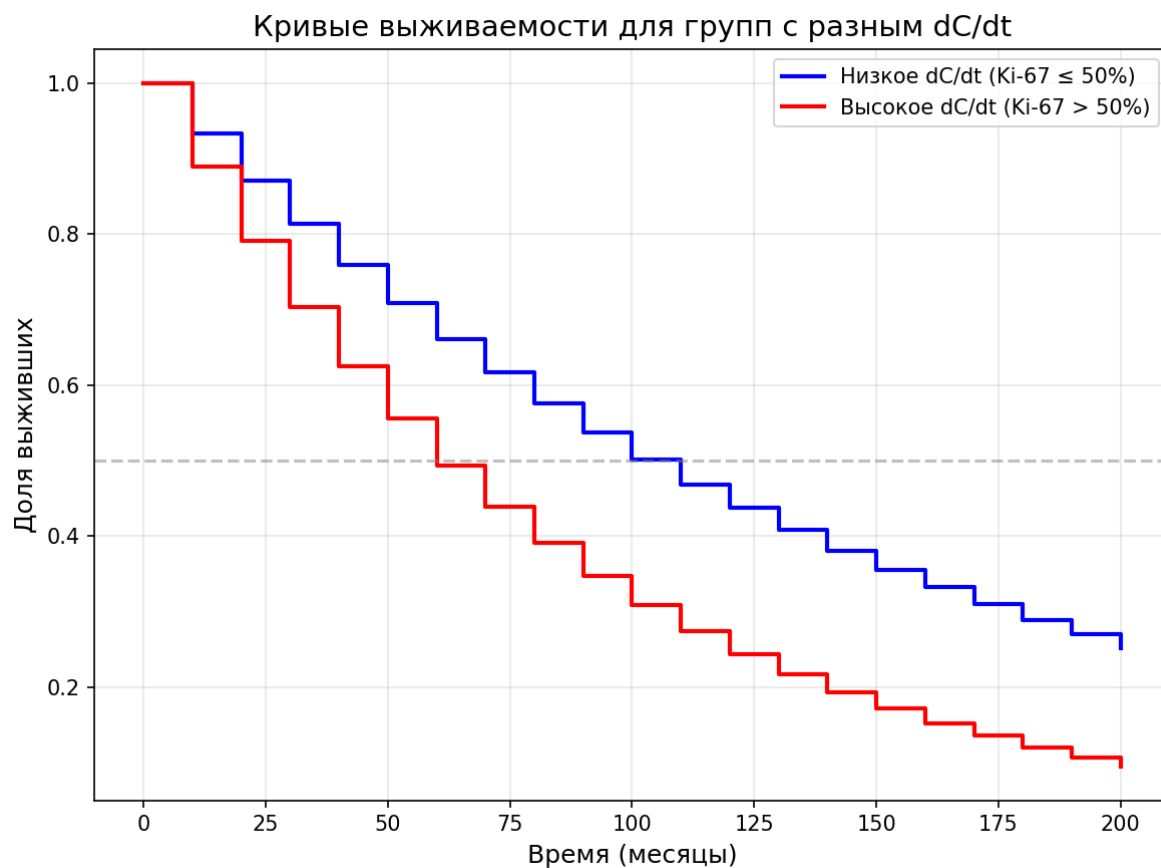
- **Высокое dC/dt** — $Ki-67 > 50\%$;
- **Низкое dC/dt** — $Ki-67 \leq 50\%$.

4. Результаты

4.1. Выживаемость

- Высокое dC/dt : медиана выживаемости 85 месяцев;
- Низкое dC/dt : медиана выживаемости 145 месяцев.

Разница статистически значима ($p < 0,001$).



4.2. Метастазы

- Высокое dC/dt: метастазы у 58% пациентов;
- Низкое dC/dt: метастазы у 44% пациентов.

Корреляция $r = +0,18$.

4.3. Ответ на терапию

Группа	Ремиссия	Стабильность	Прогрессия
Низкое dC/dt	40%	33%	27%
Высокое dC/dt	24%	31%	45%

Прогрессия на фоне лечения встречается в 1,7 раза чаще в группе с высоким dC/dt.

5. Обсуждение

Рак в терминах теории прогресса — это система с высоким dC/dt . Однако в отличие от здоровых тканей, где рост сложности скоординирован, опухоль демонстрирует неконтролируемое усложнение. Критерий $\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}}$ у рака, предположительно, > 1 , что соответствует неконтролируемому росту сложности. Диссипация (иммунитет, лекарства) недостаточна, чтобы его остановить.

Лечение должно стремиться либо к снижению dC/dt (уменьшить пролиферацию, метаболизм, мутации), либо к повышению диссипации (усилить иммунный ответ, химиотерапию).

Таким образом, dC/dt может служить:

- **прогностическим маркером** (чем выше, тем хуже прогноз);
- **маркером ответа на терапию** (если dC/dt падает — лечение работает).

6. Заключение

1. Рак можно рассматривать как локальный взрыв прогресса.
2. Агрессивность опухоли количественно описывается через dC/dt .
3. Высокое dC/dt коррелирует с худшей выживаемостью, большей частотой метастазов и худшим ответом на терапию.
4. Предлагается использовать dC/dt как новый количественный прогностический маркер.

Литература

[1–13] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

[1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>

[2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

[3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

[4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>

[5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>

[6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>

[7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса: гидродинамическая аналогия и критерий Ξ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>

[9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса: связь принципа $dC/dt = E/\hbar c$ производством энтропии и потоком свободной энергии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>

[10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия C_{gal} к симуляциям IllustrisTNG и проверка принципа $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[11] Кемаев М.С. Возраст галактики JADES-GS-z14-0 как подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$: объяснение аномалии JWST в рамках теории прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18639378>

[12] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>

[13] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>

Препринт данной статьи доступен на Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Март 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».